

შრომის პროცესის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და მასზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-7

ბადრი რამიშვილი
თსუ ასოცირებული პროფესორი
badri.ramishvili@tsu.ge

რეზიუმე

გაანალიზებულია შრომის პროცესზე მოქმედი ფაქტორები და მოტანილია მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის ორიგინალური სქემა. გამოკვეთილია ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი და მოვლენა, რაც გავლენას ახდენდა შრომის პროცესზე 1950 წლიდან დღევანდლამდე.

ავტორის მოსაზრებით შრომის მომავალზე ზემოქმედებს ექვსი: ტექნოლოგიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული, კლიმატური ცვლილებებისა და გლობალიზაციით გამოწვეული მეგატრენდი, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ტექნოლოგიური მეგატრენდი. სწორედ კომპიუტერული, ქსელური და ციფრული ტექნოლოგიების უსწრაფესი განვითარება ცვლის ყველაზე მეტად შრომის მომავალს.

მიუხედავად იმისა, რომ შრომის პროცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის ავტორისეული სქემის მესამე ეტაპზე განხილული საკითხები აქტუალობას სადღეისოდაც ინარჩუნებს, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ შეიძლება რევოლუციურად შეცვალოს არამარტო შრომის მომავალი, არამედ ადამიანის ცხოვრების ყველა სფერო. ამიტომ ავტორის მოსაზრებით შრომასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის მხრივ 2023 წლიდან დაწყებულია ხელოვნური ინტელექტის ერა.

საკვანძო სიტყვები: შრომის მომავალი, დისტანციური შრომა, ელექტრონული ადამიანური რესურსების მართვა, ხელოვნური ინტელექტი.

შესავალი

შრომის პროცესში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ კვლევები დიდი ხანია რაც წარმოებს. თუმცა, მეცნიერები განსაკუთრებით ჩაუღრმავდნენ ამ საკითხს კოვიდ-19 პანდემიისა და შემდგომ პერიოდში, რასაც საკმაოდ მარტივი ახსნა აქვს, რადგან ამ მოვლენამ უდიდესი გავლენა მოახდინა კაცობრიობის არსებობის ყველა ასპექტზე და განსაკუთრებით კი, შრომით ურთიერთობებზე. მიუხედავად დრამატული შედეგებისა, რაც პანდემიამ მოუტანა მსოფლიოს თითქმის ყველა სახელმწიფოს, შეიძლება ითქვას, რომ განვითარებული ქვეყნების დიდი უმრავლესობა გარკვეული თვალსაზრისით მზად შეხვდა მას. ჩვენ ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებთ დასაქმებულთა და ორგანიზაციების შრომით ურთიერთობებზე, რაც პანდემიის დროს მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა და პირველ რიგში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ. რომ არა კაცობრიობის მიერ ზემოაღნიშნული მიმართულებით პანდემიის პერიოდისთვის მიღწეული დონე, ეკონომიკური პრობლემები გაცილებით დრამატული იქნებოდა, აქედან გამომდინარე კატასტროფული სოციალური შედეგებით.

ძირითადი ტექსტი

შრომის პროცესთან დაკავშირებული კვლევები უკვე საუკუნეებს ითვლის და ამ მხრივ ერთ-ერთი უპირველესი ფუნდამენტური ნაშრომი ეკუთვნის დიდ მეცნიერს ადამ სმიტს. მისი წიგნი „გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“ გამოქვეყნდა 1776 წელს და მასში ეკონომიკის სხვა ფუნდამენტურ საკითხებთან ერთად გაანალიზებული იყო შრომის სპეციალიზებული დანაწილების, შრომის მწარმოებლურობისა და შრომის ანაზღაურების პრობლემები.¹

უნდა აღინიშნოს, რომ სამრეწველო რევოლუციის დაწყებიდან 1950-იან წლებამდე ყურადღების ცენტრში იყო შრომასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების ჩამონათვალი, რასაც ამ ხნის განმავლობაში არსებითი ცვლილებები არ განუცდია. ესენია, შრომის სპეციალიზებული დანაწილება, შრომის მწარმოებლურობა, შრომის ანაზღაურების მეთოდოლოგია, მექანიზაცია, სტანდარტიზაცია, დასაქმებულის სტიმულირება, მათი ერთ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ინტეგრირება, კონკრეტული დასაქმებულის ქცევისა და ჯგუფური დინამიკის კვლევა. ამიტომ, ეს ხანგრძლივი პერიოდი ერთიანი დაკვირვებისა და შესწავლის საგნად იქცა.

1950-იანი წლებიდან იწყება სწრაფი განვითარების ერა. ამ დროისთვის დასავლეთ ევროპასა და იაპონიაში უკვე აღმოფხვრილია მეორე მსოფლიო ომის დამანგრეველი შედეგები და იქ სახეზეა სწრაფი ეკონომიკური პროგრესი. აშშ-ის ეკონომიკაზე კი, ომმა დადებითი ზეგავლენა იქონია. პირველ რიგში ეს ქვეყანა კონკურენტის გარეშე დარჩა იმდროინდელ მსოფლიოში, რადგან მას ომი არ შეხებია და შედეგად არ განუცდია ნგრევა. გარდა ამისა, ომის დროს აშშ-ში დაიწყო მოხმარების შეზღუდვის პროცესი, რასაც გაგებით შეხვდა საზოგადოება და დაზოგილი რესურსები წარიმართა იარაღისა და ამუნიციის წარმოებისკენ. ყოველივე ამან გამოიწვია მანამდე არნახული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესი, რაც ომის შემდგომ აშშ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მოტორად იქცა. ომის დამთავრების შემდეგ კი, აშშ-ში, დასავლეთ ევროპასა და სხვა ცივილიზებულ ქვეყნებში მკვეთრად იმატა საზოგადოების ოპტიმიზმმა, რაც ეკონომიკური პროგრესის მნიშვნელოვან ფაქტორად მოგვევლინა.

უკვე ამ პერიოდის პრაქტიკოსებმა და მკვლევარებმა მიაქციეს ყურადღება ცვლილებების აჩქარების ტემპების შესაძლო მატებას, რაც შემდგომ ათწლეულებში დადასტურდა კიდევ. ის მეცნიერებიც, ვინც შრომასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევაში იყვნენ ჩართულნი აფიქსირებდნენ ამ მხრივ დრამატული პროცესების განვითარების მაღალ ალბათობას. შექმნილი ვითარების მნიშვნელობას ისიც ადასტურებს, რომ ამ დროიდან დღემდე პრობლემების აქტუალობის მიხედვით იკვეთება რამდენიმე მკვეთრად გამოიჯნული პერიოდი, რაც ცვლილებებისა და პროგრესის მაღალ ტემპებზე მიუთითებს.

განხილული პრობლემის უაღრესი აქტუალობიდან გამომდინარე, ბოლო დროინდელი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცემების მიხედვით დამკვიდრდა ტერმინი „შრომის მომავალი“, რითაც აღინიშნება ყველა ის ცვლილება, რაც დასაქმებულს, სამუშაო ადგილს, პერსონალისა და ორგანიზაციის ურთიერთობებს შეეხება. „შრომის მომავალი“ არის პროექცია იმისა, თუ როგორ განვითარდება სამუშაო, დასაქმება, პერსონალი და სამუშაო ადგილი მომავალ წლებში საზოგადოების სხვადასხვა აქტორის პერსპექტივიდან გამომდინარე, ტექნოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და დემოგრაფიული ცვლილებების გავლენით.² საკითხის აქტუალობაზე ისიც მიუთითებს, რომ ევროკავშირმა უკანასკნელ პერიოდში დაახლოებით 2 მლრდ ევრო დახარჯა „შრომის მომავალთან“ დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტისთვის.

ამ მიმართულებით მიმდინარე კვლევებში ჩართულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაც. მისი ეგიდით 2018 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, „შრომის მომავალზე“ ზემოქმედებს ოთხი

1 ადამ სმიტი, (2007) გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ, ილი ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

2 Theo Lynn, Pierangelo Rosati Edel Conway, Lisa van der Werff Editors, (2023) The Future of Work Challenges and Prospects for Organisations, Jobs and Workers. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Cham, Switzerland

ძირითადი მეგატრენდით - ტექნოლოგიური განვითარებით, კლიმატის ცვლილებით, დემოგრაფიული ვითარებითა და გლობალიზაციით წარმოქმნილი ძალები, რის ფონზეც ყურადღება უნდა გამახვილდეს ხუთ მიმართულებაზე: 1. სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე; 2. სამუშაო ადგილების ხარისხზე; 3. ხელფასებისა და შემოსავლების უთანასწორობაზე; 4. სოციალური დაცვის სისტემებზე; და 5. სოციალურ დიალოგსა და სამრეწველო ურთიერთობებზე.¹ ჩვენ ძირითადად ვეთანხმებით ზემოთ მოტანილ მოსაზრებას, მხოლოდ მიგვაჩნია, რომ შრომითი პროცესის ევოლუციაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პოლიტიკური და ეკონომიკური მეგატრენდებიც, რაც ზემოხსენებულ ოთხს უნდა დაემატოს.

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ეკონომიკასა და ბიზნესში განსაკუთრებით სწრაფი ცვლილებების ეპოქა 1950-იანი წლებიდან დაიწყო, რამაც ცხადია დიდი გავლენა მოახდინა შრომით პროცესზე. ერთ-ერთი მოსაზრებით ამ პრობლემასთან დაკავშირებული აქტუალური თემატიკის ევოლუცია 1959-2019 წ.წ. პერიოდში, ოთხ ეტაპად იყოფა.² თუმცა, ჩვენი აზრით მასში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია შესატანი, რის შემდეგაც შრომის პროცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის სქემა შემდეგ სახეს მიიღებს:

ცხრილი 1

შრომის პროცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის სქემა

პერიოდი	წლები	აქტუალური საკითხები და მოვლენები
I ეტაპი	1950-1995	დასაქმებასთან, სამუშაოს ხასიათთან, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და შრომით გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. იქმნება პირველი სამრეწველო რობოტი. პერიოდის ბოლოს ამოქმედდა ინტერნეტი.
II ეტაპი	1996-2009	შეიქმნა ინტერნეტ 2-ის ტექნოლოგია. ამოქმედდა სოციალური ქსელები, საძიებო პორტალები. მოხდა ვირტუალური ორგანიზაციების ფორმირება. ხელფასებისა და შემოსავლების უთანაბრობა გაიზარდა. მსოფლიოს განვითარებულ ნაწილში აღინიშნა მოსახლეობის დაბერება და შრომით რესურსების იმიგრაცია. 2008 წელს მოხდა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი.
III ეტაპი	2010-2022	ვულკან ეიაფიადლაიეკუდლის ამოფრქვევა. სოციალური ქსელებისა და ზოგადად ინტერნეტის უსწრაფესი განვითარება. დისტანციური შრომის განვითარება. ტელესამუშაოს ახლებური გააზრება. კოვიდ 19 პანდემია. ERP-ს (საწარმოს რესურსების დაგეგმვა) შექმნა. ადამიანური რესურსების ელექტრონულ მართვა.
IV ეტაპი	2023 -	შრომის მომავალზე ხელოვნური ინტელექტის სულ უფრო მზარდი გავლენა.

*ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ

პირველ ეტაპზე (1950-1995 წ.წ. პერიოდი) კვლევებში აქცენტი კეთდებოდა დასაქმებასთან, სამუშაოს ხასიათთან, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და შრომით გამოცდილებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. 1950-იან წლებში იწყება და შემდგომ სულ უფრო ფართოვდება მათემატიკური პროგრამირებისა და კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება ბიზნესის საჭიროებებისთვის. ამ პერიოდის პირველივე წლებიდან იწყება სამრეწველო რობოტების შექმნაზე მუშაობა და 1954 წელს ჯორჯ დევილმა შექმნა რობოტი, რასაც უნიმეტი ეწოდა. ის განკუთვნილი იყო გადამა-

1 ILO Research Department Working Paper. Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018) The future of work: A literature review., 29,

მუშავებელი მრეწველობისთვის და შრომის მწარმოებლურობის ზრდას შეუწყო ხელი.¹ ეს ფაქტი შეიძლება მივიჩნიოთ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის ავტომატიზაციის საწყისად რაც კემბრიჯის უნივერსიტეტის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით მანქანა-დანადგარებისა და კომპიუტერების გამოყენებაა ადამიანის კონტროლის გარეშე.² ავტომატიზაცია შემდგომ პერიოდებში უფრო დიდი გავლენა მოახდენს შრომის პროცესზე და ჩვენ ამ საკითხს ქვემოთ კვლავ დაგვბრუნდება.

1960-იან წლებში იქმნება MRP (მატერიალური ნაკადების დაგეგმვა) ჯგუფის პროგრამული უზრუნველყოფის ფართო სპექტრი, რაც თავდაპირველად მიმართული იყო მატერიალური ნაკადების მართვის მოსაწესრიგებლად. შემდგომში ის უფრო გაფართოვდა და ისეთი პროგრამები შეიქმნა, რაც გარდა ნაკადებისა, ორგანიზაციის სხვადასხვა ასპექტს აწესრიგებდა, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი იყო ადამიანური რესურსების მართვა. ასეთ პროგრამულ უზრუნველყოფას ERP-ს (საწარმოს რესურსების დაგეგმვა) უწოდებენ.

ამ პერიოდში ხდება ხარისხის მართვის ტრადიციული მიდგომების რევიზია და იქმნება ე.წ. მუდმივი სრულყოფის კონცეფცია, რის საფუძველზეც მოგვიანებით ვითარდება ე.წ. „ხარისხის ტოტალური მართვის“ მსოფლმხედველობა, რაც დიდ გავლენას ახდენს შრომით პროცესზეც. ბიზნესში მიმდინარე ცვლილებები, საიდანაც უმთავრესი ტექნოლოგიური პროგრესი და დასაქმებულთა პროფესიონალიზმის ზრდაა, იწვევს ე.წ. „ბრტყელი სტრუქტურების“ ფორმირებას, რაც მენეჯმენტის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად ჩამოყალიბდა.

მართალია ამ პერიოდის ბოლოსთვის უკვე შექმნილია ინტერნეტი და ამოქმედებულია WWW საერთაშორისო სისტემა, მაგრამ ისინი განვითარების საწყის ეტაპზე არიან და ვერ ახდენენ არსებით გავლენას შრომით პროცესზე. თუმცა, ქსელური კავშირები უკვე გამოიყენება საბირჟო საბროკერო კანტორების მიერ სხვადასხვა სახის ტრანზაქციებისთვის. ამ დროს იქმნება ელექტრონული კომერციით დაკავებული ისეთი გიგანტები, როგორიცაა Amazon-ი და eBay, რომლებიც თავდაპირველად საინფორმაციო პროდუქციით ვაჭრობენ.

მეორე ეტაპის (1996-2009 წ.წ. პერიოდი) დასაწყისად ჩვენ 1996 წელი მივიჩნიეთ, რადგან სწორედ ამ წელს ამოქმედდა ე.წ. ინტერნეტ 2-ი, რაც სწრაფი ინტერნეტის ერთგვარ სიმბოლოდაც შეიძლება მივიჩნიოთ. ის აშშ-ის წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლების მიერ დაფუძნდა და ოპერირებს ამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროდან დასავლეთ სანაპირომდე გადაჭიმული უდიდესი და უსწრაფესი სასწავლო-სამეცნიერო ქსელით.³ სადღეისოდ ის ნულოვანი შეფერხებით ფუნქციონირებს, 15700 მილის სიგრძის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელით 400 გიგაბიტი/წამში სიჩქარით აკავშირებს 320-ზე მეტ სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებას და მათ შეუძლიათ ინფორმაციის მოპოვება 100 ქვეყნის 65-ზე მეტი პარტნიორი ქსელიდან.⁴ ინტერნეტ 2-ისა და სხვა სწრაფი ინტერნეტ ტექნოლოგიების მეშვეობით ფართო გასაქანი მიეცა ე.წ. დისტანციურ შრომას. სწორედ ამ პერიოდიდან ხდება აქტუალური აღნიშნული პრობლემის კვლევები, ეს გამოწვეული იყო იმითაც, რომ ამ წლებში იწყება სწრაფი ინტერნეტის მასობრივად გამოყენება შრომით პროცესში კომუნიკაციების დამყარებისა და ინფორმაციის მოპოვებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ 1998 წელი უკავშირდება სადღეისოდ ერთ-ერთი ლიდერი საძიებო პორტალის Google Search-ის ამოქმედებას. 2004 წელს კი, მარკ ცუკერბერგმა შექმნა სოციალური ქსელი, რასაც შემდეგ ფეისბუქი ეწოდება და დღეს მეტას სახელს ატარებს. ის თავდაპირველად ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტებს ემსახურებოდა, ხოლო 2006 წლიდან დაიწყო მისი გაფართოება. ამ პერიოდში აქტუალური ხდება ისეთი ახალი სტრუქტურული ფორმების კვლევა, როგორიცაა ქსელური და ვირტუალური ორგანიზაციები.

მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ამ პერიოდში საკმაოდ გამწვავდა ხელფასებისა და შემოსავლების

1 www.thinkautomation.com

2 <https://dictionary.cambridge.org/>

3 ბადრი რამიშვილი, (2016) ბიზნესის ვირტუალიზაციის გლობალური ტენდენცია და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ თბილისი, თსუ

4 <https://internet2.edu/network/>

არათანაბარი განაწილების პრობლემა, რაც მრავალთა აზრით არ იყო დამყარებული სამართლიანობის პრინციპებზე, ამიტომ ეს პრობლემაც მოექცა მკვლევართა თვალთახედვის არეალში. განსხვავებული შემოსავლები და ზოგიერთ რეგიონში გამწვავებული პოლიტიკური ვითარება გახდა მიზეზი დასავლეთის განვითარებული ქვეყნებში იმიგრაციის დაწყებისა, რაც შემდგომ პერიოდში არსებითად გაფართოვდა და შრომის მომავლით დაკავებული მეცნიერების ყურადღების ცენტრში მოექცა. აღნიშნულს ხელს უწყობდა ისიც, რომ ეს ქვეყნები მოსახლეობის დაბერების ფონზე შრომითი რესურსების დეფიციტს განიცდიდნენ.

2008 წელს დაიწყო და წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. მან დიდი გავლენა მოახდინა მრავალ ქვეყანაში არსებულ შრომის პირობებზე, მკვეთრად გაიზარდა უმუშევრობა. ზოგიერთ დარგში წარმოქმნილმა პრობლემებმა შეცვალა მათი განვითარების ვექტორი, რაც აისახა ამ დარგებში არსებულ დასაქმების პოლიტიკაზე. ზემოთ განხილული ადასტურებს, რომ შრომის მომავლის შესახებ კვლევების დროს არ შეიძლება პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრენდების უგულებელყოფა.

მესამე ეტაპის (2010-2022 წლები) საწყისად 2010 წლის მიჩნევა ორ ფაქტს უკავშირდება. პირველ რიგში ამ წელს დასრულდა 2008 წელს დაწყებული კრიზისი და მსოფლიო ეკონომიკაში ხანგრძლივი ზრდის პერსპექტივები გამოჩნდა, რამაც ტექნოლოგიების განვითარებას დიდი სტიმული მიანიჭა. ასევე სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ ამავე წელს ისლანდიაში მოხდა ვულკან ეი-აფიადლაიკუდლის ამოფრქვევა, რამაც, ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შრომის მოავალზე. აღნიშნულ ბუნებრივ კატაკლიზმას მოჰყვა კვარცის ნაწილაკებისა და ვულკანური ფერფლის ატყორცნა 10,6 კმ სიმაღლეზე, შედეგად 2010 წლის 15-დან 20 აპრილამდე ევროპაში გაუქმდა ათიათასობით ავიარისი. აღნიშნულმა მოვლენამ გამოიწვია უამრავი საქმიანი ვიზიტის ჩაშლა, რომელთაგან ბევრის გამართვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო და სწორედ ამ მომენტში გამოადგა კაცობრიობას მაღალი ხარისხის ინტერნეტი, რითაც მოხერხდა მრავალი ვიდეო-კონფერენციის, ტელეშეხვედრის, თათბირის თუ მოლაპარაკების ჩატარება.

2022 კი, შეიძლება მივიჩნიოთ კოვიდ 19 დასრულების წლად. მართალია ოფიციალურად პანდემია საერთაშორისო დონეზე დასრულებულად 2023 წლის 5 მაისს გამოცხადდა, მაგრამ ამ მომენტისთვის ის უკვე აღარ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან ფაქტორს ეკონომიკაზე და კონკრეტულად დასაქმებაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით.

ამ პერიოდში დაფიქსირდა სოციალური ქსელებისა და ზოგადად ინტერნეტის უსწრაფესი განვითარება, რაზეც გავლენა იმ ორმა მოვლენამაც მოახდინა, რასაც ჩვენ მესამე ეტაპის ქრონოლოგიური საზღვრების დადგენისას დავეყრდენით და რის შესახებაც სტატიის დასაწყისში უკვე გვქონდა მსჯელობა. ფიზიკური ურთიერთობების შეზღუდვამ, რაც უკიდურესად მწვავედ კაცობრიობის წინაშე კოვიდ 19-ის დროს წამოიჭრა, დიდი გასაქანი მისცა დისტანციურ შრომას. სრულიად ახლებური დატვირთვა შეიძინა ტერმინმა „ტელესამუშაო“. თუ ადრე ამ სიტყვით ის საქმიანობაც გამოითქმებოდა, რაც დისტანციურად სატელეფონო კავშირის მეშვეობით სრულდებოდა, სადღეისოდ ტელესამუშაო გულისხმობს, რომ დასაქმებული იყენებს ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს ინტერნეტით დაწყებული და სატელეფონო კავშირით დასრულებული.

კოვიდ პანდემიის დროს აშშ-ში ჩატარებული კვლევის თანახმად ამ ქვეყნის მოსახლეობის 23.7% რაღაც დროის განმავლობაში მაინც მუშაობდა სახლიდან, ხოლო მათი რაოდენობა, რომლებიც მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დისტანციურად მუშაობდნენ 5 მლნ-ს აღწევდა, რაც მთელი სამუშაო ძალის 3.5%-ია. გარდა ამისა, გამოკითხულთა 99%-მა განაცხადა, რომ სურდა დისტანციურად მუშაობა თუნდაც გარკვეული სამუშაო დროის განმავლობაში¹. აშშ-ი მსოფლიო ეკონომიკის ფლაგმანს წარმოადგენს და აქ წარმოშობილი ტრენდი სწრაფად ხდება გლობალური მნიშვნელობის. მიუხედავად იმისა, რომ კოვიდ 19-ის პანდემია დასრულებულია, დისტანციური სამუშაოს პოპულარობის ზრდა შეუქცევადი ტენდენციაა და მისი ხვედრითი წილი დასაქმების მთლიან სტრუქტურაში მოიმატებს.

¹ Maciej Duszynski, Remote Work and Telecommuting Statistics for 2021

ამ პერიოდში მკვიდრდება ადამიანური რესურსების მართვის დროს ელექტრონული საშუალებების გამოყენება. ამის ერთ-ერთ პირველ გამოვლინებად შეიძლება ERP-ს (საწარმოს რესურსების დაგეგმვა) მივიჩნიოთ. ის პროგრამული უზრუნველყოფის ერთგვარი ტიპია, რასაც ორგანიზაციები ყოველდღიური საქმიანობის მართვისთვის იყენებენ. მაგალითად, საბუღალტრო აღრიცხვისთვის, შესყიდვებისა და მიწოდების ჯაჭვების მართვისთვის, პროექტების მართვისთვის, რისკების მართვისთვის და ნორმატიული მოთხოვნების დაცვისთვის.¹ მისი მეშვეობით წყდება ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებიც.

არსებობს სპეციალიზებული სისტემა, რასაც ადამიანური რესურსების ელექტრონულ მართვასაც უწოდებენ. ის მოიცავს კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ელექტრონული ქსელური რესურსების ერთობლიობას, რაც ადამიანური რესურსების მართვის დაგეგმილი ან ფაქტობრივი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა, ინდივიდუალური და ჯგუფური დონის მონაცემების შეგროვების, ინფორმაციის შექმნის, კომუნიკაციების კოორდინაციისა და კონტროლის მეშვეობით, როგორც ორგანიზაციის საზღვრებში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.²

კოვიდ პანდემიის დასრულებამ შესაძლებელი გახადა კაცობრიობას იმ მოვლენებზე გაემახვილებინა ყურადღება, რაც უმნიშვნელოვანესი იყო შრომის მომავლის თვალსაზრისით, მაგრამ პანდემიის ფონზე დროებით ჩრდილში მოექცა. ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტის განვითარება. მართალია მასზე მუშაობა საკმაო ხანია რაც დაიწყო, მაგრამ განსაკუთრებით აქტიურად ხელოვნურ ინტელექტზე მსჯელობა ბოლო რამდენიმე წელია რაც მიმდინარებს, რადგან უკვე ეჭვგარეშეა ის ფანტასტიკური შესაძლებლობები, რაც მას აქვს. ამიტომ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 2023 წლიდან დაიწყო ხელოვნური ინტელექტის დომინირების ერა შრომით პროცესზე გავლენის თვალსაზრისით.

ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ოთხ ეტაპს მოიცავს: 1) „რეაქტიული მანქანა“, მხოლოდ გარკვეული სახის სტიმულებზე რეაგირებს წინასწარ დაპროგრამებული წესების შესაბამისად. მას არ აქვს მეხსიერება და არ შეუძლია სწავლა; 2) „შეზღუდული მეხსიერება“. ამჟამად ფუნქციონირებადი ხელოვნური ინტელექტის უმრავლესობა სწორედ შეზღუდული მეხსიერების ნაირსახეობას წარმოადგენს. ისინი მეხსიერებას სწავლისა და სრულყოფისთვის იყენებენ; 3) „გონის თეორია“ ჯერ-ჯერობით არ არსებობს, მაგრამ მის გარშემო კვლევები უკვე მიმდინარეობს. ის ხელოვნური ინტელექტია, რასაც ადამიანის გონების იმიტირება შეუძლია; 4) „თვითშემეცნება“ ხელოვნური ინტელექტის უმაღლესი დონეა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი საკუთარ არსებობას გააცნობიერებს. ესე დონეც სადღეისოდ არ არსებობს.³

ჩვენი აზრით რეაქტიული მანქანა ჯერ კიდევ არ წარმოადგენდა ხელოვნური ინტელექტს იმ სახით, რაც გავლენას მოახდენდა შრომით პროცესზე. სამაგიეროდ შეზღუდულ მეხსიერებას შეუძლია ღრმა განსწავლა და თვითსრულყოფა ტექსტებისა და ინფორმაციის ათვისების ხარჯზე. ის ჯერ კიდევ ვითარდება და მას აქვს პოტენციალი შეცვალოს შრომის მომავალი. რაც შეეხება ადამიანის გონის მიმბაძველ და განსაკუთრებით თვითშემეცნების მქონე ხელოვნურ ინტელექტს, ეს ჯერ კიდევ რამდენიმე ათწლეულის უკან ფანტასტიკის სფერო იყო, ისინი ჯერ არ შექმნილა და ასეთ ვითარებაში რთულია მათი გავლენის შეფასება შრომით პროცესზე.

დასკვნა

შრომით ურთიერთობებში პანდემიამდე არსებული ტენდენციები, რაც დაკავშირებული იყო თანამედროვე ტრენდებთან, კოვიდ 19-მა საკმაოდ დააჩქარა, თუმცა მათი მიმართულება არ შეუცვლია. გასული სამი ათწლეულია, რაც სამეცნიერო და პრაქტიკულ მიმოქცევაში შემოვიდა და დამკვიდრდა ისეთი ტერმინები როგორიცაა „შრომის მომავალი“, „დისტანციური შრომა“, „ტელე-

1 <https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/>

2 Janet H. Marler, Emma Parry (2015) The International Journal of Human Resource Management, December, 27(19):1-21

3 <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence>

სამუშაო“ და ა.შ. რაც სწორედ ზემოაღნიშნული ცვლილებების ძირითადი გამომხატველებია. პანდემიის დროს ადამიანთა შორის ფიზიკური კონტაქტის იძულებითმა შეზღუდვამ მინიმუმამდე შეამცირა უშუალო ურთიერთობები, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით მოხერხდა მათი ჩანაცვლება ვირტუალური კავშირებით, რამაც თითქმის სრულფასოვანი სუბსტიტუტის როლი შეასრულა.

შრომის პროცესთან დაკავშირებული ცვლილებები დიდ გავლენას ახდენს მენეჯმენტის სხვადასხვა საკითხზე, რომელთაგან უმთავრესია ორგანიზაციული სტრუქტურის ევოლუცია. იქმნება ვირტუალური სტრუქტურები, რაც შრომის პროცესში მიმდინარე ცვლილებების შედეგაცაა.

ნაშრომის ძირითადი შედეგია შრომის პროცესთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის სქემა, სადაც 1950 წლიდან დღევანდელ დღემდე პერიოდი ოთხ ეტაპადაა დაყოფილი. საქართველო 1991 წლამდე საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო და მასზე არ ახდენდა გავლენას ცივილიზებულ სამყაროში მიმდინარე პროცესები. ამიტომ, საქართველოში შრომის პროცესზე, სქემაში განხილულმა ფაქტორებმა მეორე ეტაპიდან დაიწყო შედარებით სუსტი ზემოქმედება და შემდგომ ეტაპზე უფრო გაძლიერდა. ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა XXI საუკუნის დასაწყისიდან უკვე თითქმის სრულადაა ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში და შრომის მომავალიც იმ ტენდენციების მიხედვით განვითარდება, რაც მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში დომინირებს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ადამ სმიტი, (2007) გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ, ილი ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი ;
2. Theo Lynn, Pierangelo Rosati Edel Conway, Lisa van der Werff Editors, (2023) The Future of Work Challenges and Prospects for Organisations, Jobs and Workers. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Cham, Switzerland ;
3. ILO Research Department Working Paper. Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018) The future of work: A literature review., 29 ;
4. www.thinkautomation.com;
5. <https://dictionary.cambridge.org/>;
6. ბადრი რამიშვილი, (2016) ბიზნესის ვირტუალიზაციის გლობალური ტენდენცია და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამონევენები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ თბილისი, თსუ ;
7. <https://internet2.edu/network/>;
8. Maciej Duszynski, Remote Work and Telecommuting Statistics for 2021
9. <https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/>;
10. Janet H. Marler, Emma Parry (2015) The International Journal of Human Resource Management, December, 27(19):1-21;
11. <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence>;

REFERENCES:

1. Adam Smith, (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, An electronic classics series publication 2005 <https://www.rrojasdatabank.info/Wealth-Nations.pdf>;
2. Theo Lynn, Pierangelo Rosati Edel Conway, Lisa van der Werff Editors, (2023) The Future of Work Challenges and Prospects for Organisations, Jobs and Workers. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Cham, Switzerland ;
3. ILO Research Department Working Paper. Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018) The future of work: A literature review., 29;
4. www.thinkautomation.com;

5. <https://dictionary.cambridge.org/>;
6. Badri Ramishvili, (2016) The Global Trend of Virtualization of Business and Organizational Issues Associated with It. The International Scientific Conference Challenges of globalization in economics and business. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi;
7. <https://internet2.edu/network/>;
8. Maciej Duszynski, Remote Work and Telecommuting Statistics for 2021;
9. <https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/>;
10. Janet H. Marler, Emma Parry (2015) The International Journal of Human Resource Management, December, 27(19):1-21;
11. <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence>;

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE LABOR PROCESS AND ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING IT

Badri Ramishvili

Associate Professor

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

badri.ramishvili@tsu.ge

RESUME

This research paper analyzes factors influencing the labor process and presents an original chronological diagram of relevant issues related to it. It highlights all the important issues and events that have influenced the labor process from 1950 to the present. According to the author, COVID-19 has significantly accelerated trends in labor relations that existed before the pandemic, but has not reversed their direction. Therefore, six megatrends are influencing the future of work: technological, political, economic, demographic, climate change, and globalization. Of these, the technological megatrend is the most important. It is the rapid development of computer, network, and digital technologies that is changing the future of work the most. The forced restriction of physical contact between people during the pandemic has reduced direct relationships to a minimum, although modern technologies have managed to replace them with virtual connections, which have played the role of an almost complete substitute.

The main result of the scientific work is a chronological diagram of contemporary problems related to the labor process, dividing the period from 1950 to the present into four stages. Georgia was part of the Soviet Union until 1991 and was not influenced by the processes occurring in the civilized world. Therefore, the factors examined in the diagram began to have a relatively weak impact on the labor process in Georgia beginning in the second stage, but subsequently intensified.

While the issues discussed in the third stage of the author's chronological sequence of important issues related to the labor process remain relevant today, the development of artificial intelligence has the potential to revolutionize not only the future of work but all spheres of human life. Therefore, according to the author, the era of artificial intelligence in labor research has begun in 2023.

Keywords: Future of Work, Remote Work, Electronic Human Resources Management, Artificial Intelligence.